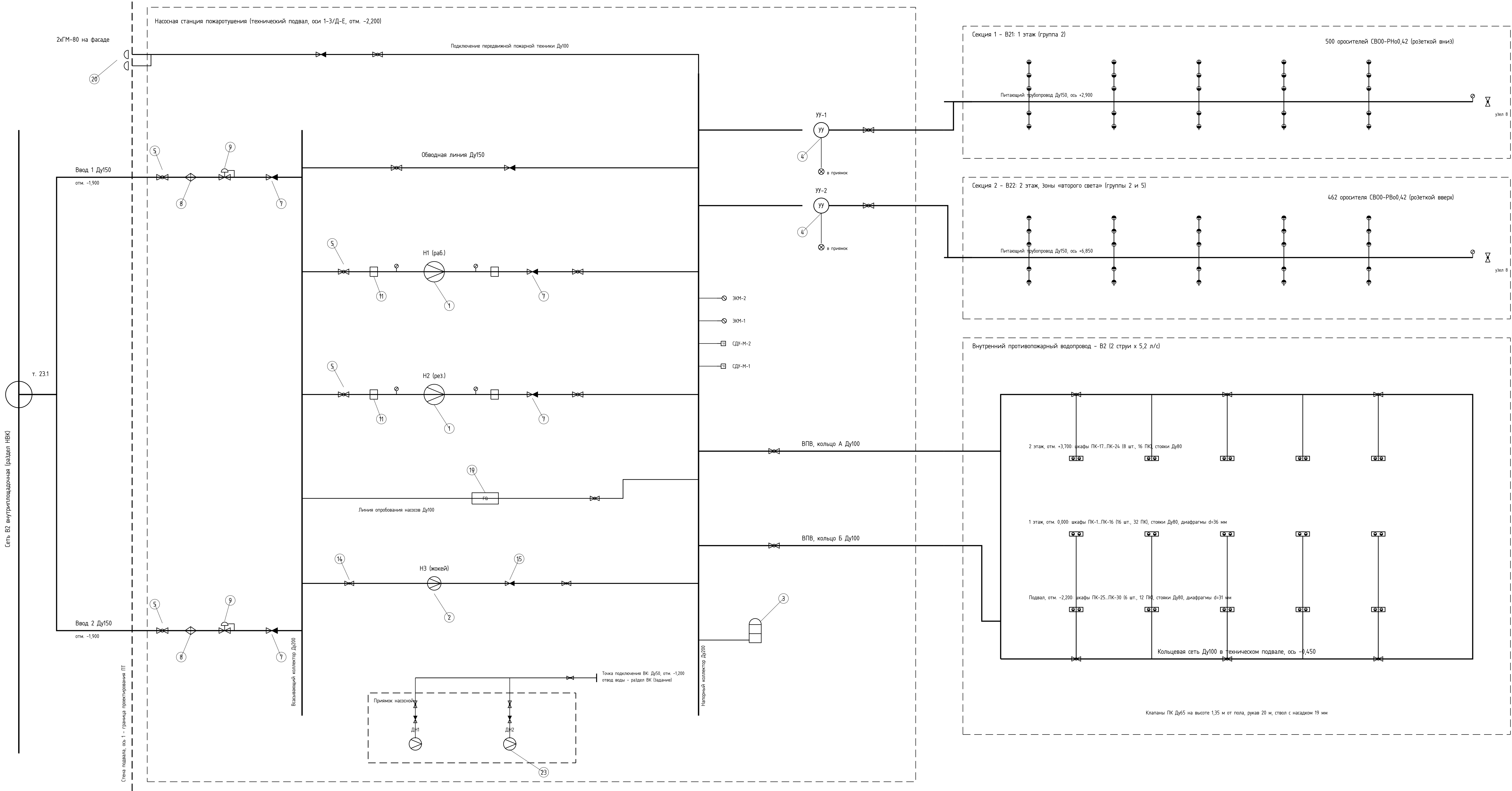


Схема принципиальная систем водяного пожаротушения (B2, B21, B22)



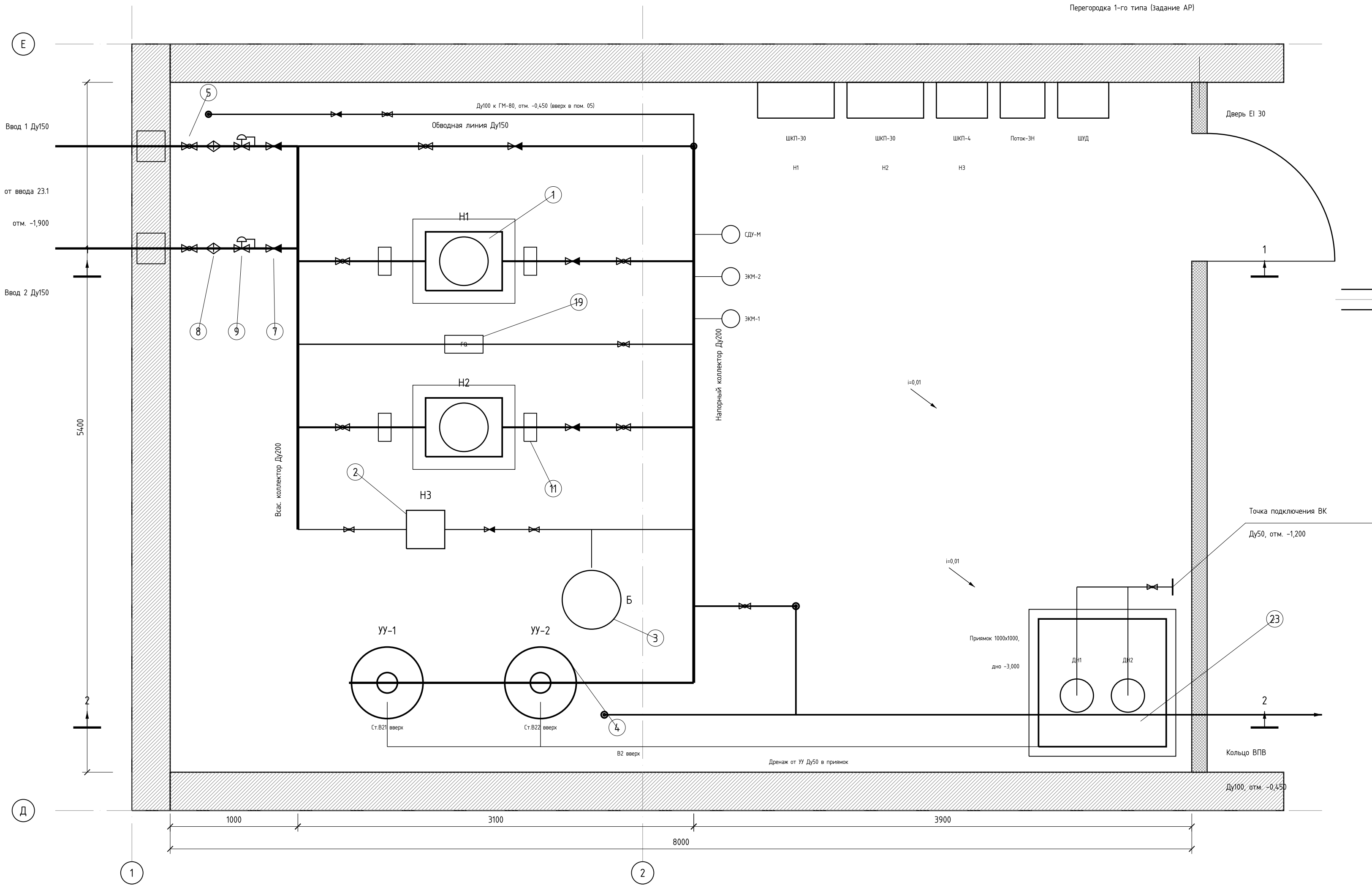
Показатель	Значение
Расчётный расход АУПТ (табл. 6.1 СП 485, гр. 2)	30,0 л/с
Расход ВВП (2 струи)	10,4 л/с
Расход на вводе	40,4 л/с (165 м³/ч)
Требуемый напор на выходе насосной	37,1 м
Давление в точке 23.1: гарантированное / максимальное	0,20 / 0,60 МПа
Настройка регуляторов давления на вводах	0,20 МПа
Напор насосов Н1/Н2	22 м
Расход по ТУ (согласовано 10.10.2026)	41 л/с
Продолжительность работы	60 мин
Объём воды на пожаротушение	145,4 м³

Примечания

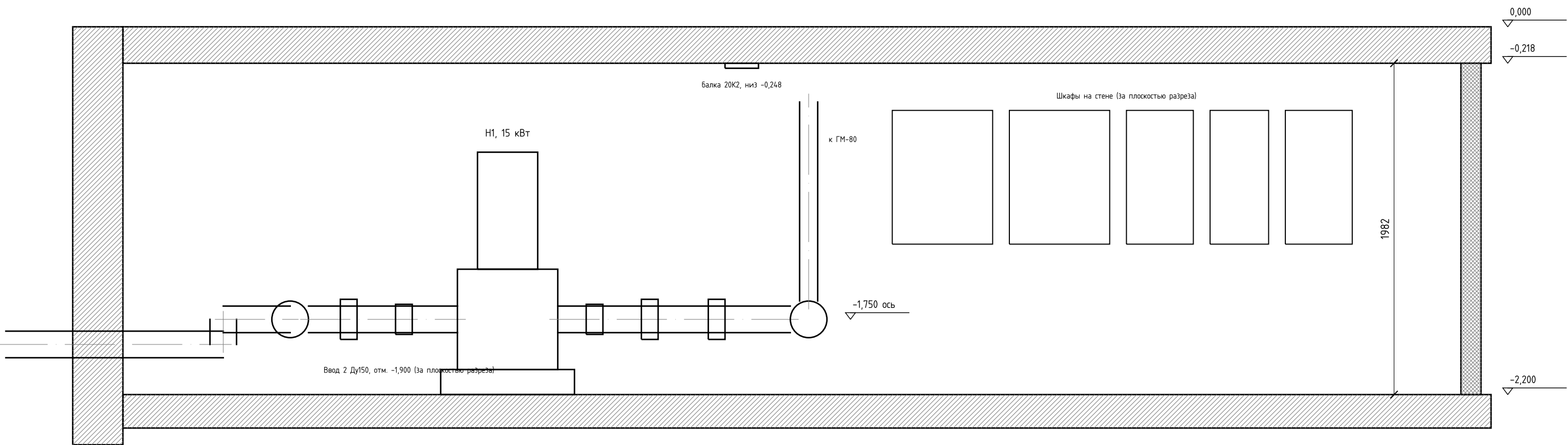
1. Позиции оборудования – по спецификациям ПТ.С.
2. Отметки: ось насосов и коллекторов –1,750, выход УУ –0,600, питающие В21 +2,900, В22 +6,850, кольцо В2 –0,450, вводы –1,900.
3. Затворы на насосах, после УУ, на отводе к кольцу ВПВ, на обводной линии и линии опробования – с контролем положения (сигнал на ППКУП «Сириус», пом. 03).
4. Пускового насоса – по падению давления в напорном коллекторе (СДУ–М, ЭКМ), от СДУ узла управления, от кнопки «Пуск насосов» в шкафах ПК; резервный – при невыходе основного на режим. Алгоритм – лист 14.
5. Напор насоса подобран при 0,20 МПа на вводе 231 (ТУ от 08.10.2026) с учетом потерь в регуляторе давления; расчетный расход 40,4 л/с при согласованных 41 л/с. При давлении в точке подключения до 0,60 МПа регуляторы на вводах держат за собой 0,20 МПа.

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ				
						«Современный коммерческий отапливаемый гараж (ОПГ) по адресу: Донецкая область, г. Мариуполь, Горняцкий район»				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №РЗ, №РЗ2 Рыба-Масо. Пожаротушение (ВВВ, АУПТ, АУПН ВРУ)		Страница	Лист	Листов
Разраб.								Р	3	15
Пров.										
Нахитр.						Схема принципиальная систем Б2, Б21, Б22		000 «Технология»		
Гип										

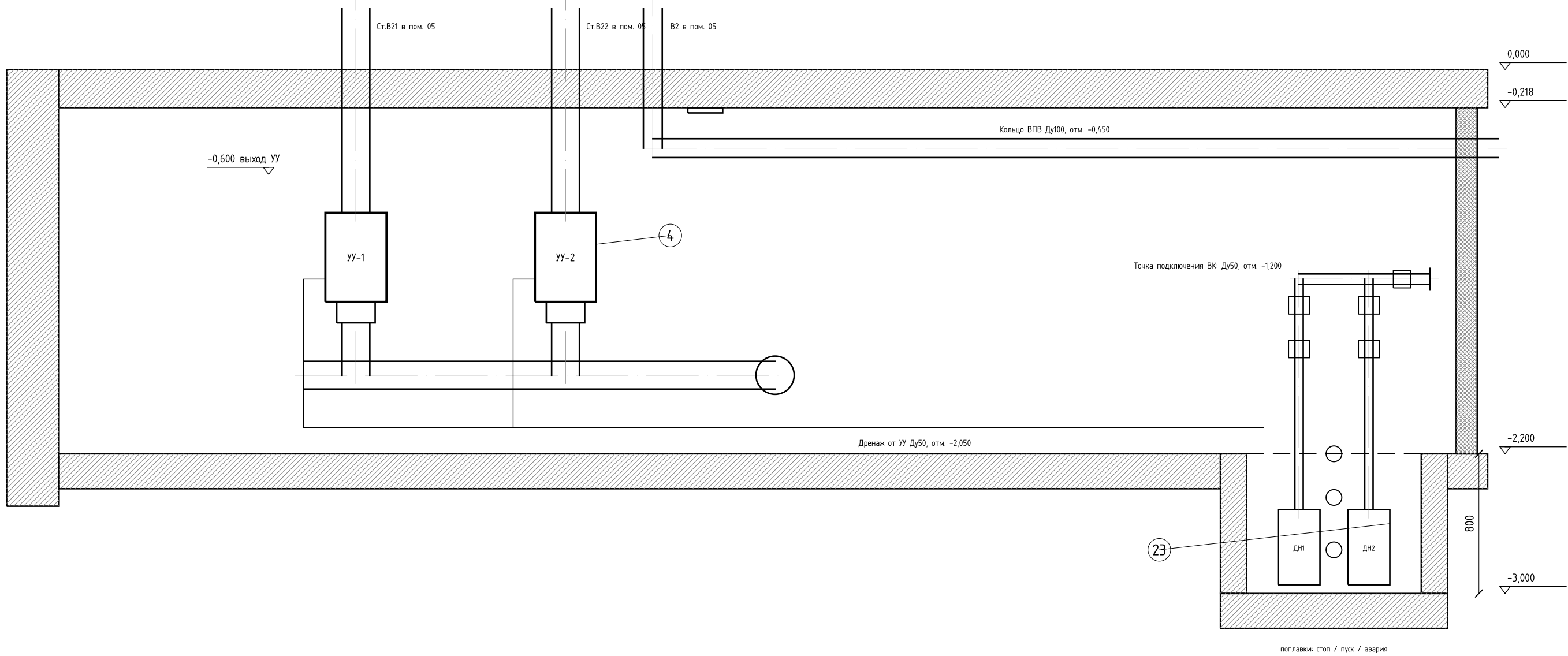
План насосной станции пожаротушения на отм. -2,200 М 1:25



Разрез 1-1 (по линии Н1) М 1:25



Разрез 2-2 (по узлам управления и приямку) М 1:25

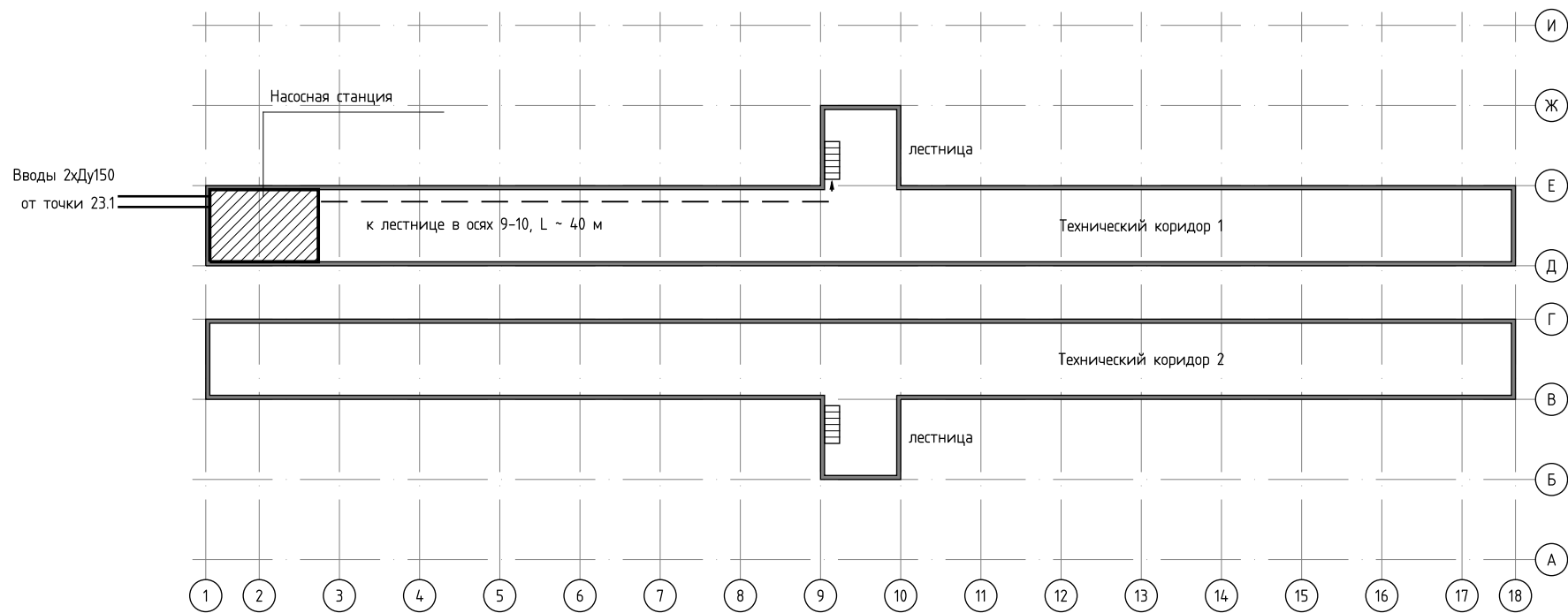


Экспликация оборудования

Обозн.	Наименование	Кол.	Поз.
Н1, Н2	Насос пожарный in-line Q=145 м³/ч, Н=22 м, 15 кВт (1 руб. + 1 рез.)	2	1
НЗ	Жокей-насос Q=1,5 м³/ч, Н=30 м, 0,55 кВт	1	2
Б	Бак мембранный 100 л	1	3
УУ-1, УУ-2	Узел управления спринклерный Ду150	2	4
ДН1, ДН2	Насос дренажный погружной Q=10 м³/ч, Н=10 м, 0,75 кВт	2	23
ШКП	Шкафы контрольно-пусковые ШКП-30 (Н1, Н2), ШКП-4 (НЗ)	3	184, 185
ША	Поток-ЭН, С2000-КДП-2И, РИП-24 в шкафу автоматики	1	183, 186, 188
ШУД	Шкаф управления дренажными насосами	1	24
РД	Расходомер на линии опробования Ду100	1	19
-	Регулятор давления «после себя» Ду150 (настройка 0,20 МПа) и фильтр сетчатый Ду150 на вводах	2+2	9, 8

- Примечания
- Насосная станция размещена в западном конце технического коридора 1 (оси 1-3/Д-Е), у места ввода водопровода. Помещение отделяется от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью Е1 30 (Задание АР). Выход - по коридору 1 к лестнице в осях 9-10 (решение Заказчика от 10.10.2026). Температура воздуха - не ниже +5 °С.
 - Вводы 2хДу150 - от ввода 23.1 на границе Здания (ТУ от 08.10.2026, расход 41 л/с согласован Заказчиком 10.10.2026). Давление в точке подключения - от 0,20 до 0,60 МПа, поэтому на каждом вводе установлены фильтр сетчатый и регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа. Граница проектирования ПТ - наружная грань стены подвала. Отметки, материал труб и привязку вводов согласовать с разделом ИВК.
 - Насосы - на бетонных основаниях h=150 мм с виброизоляторами, присоединение - через виброшлангоотводы.
 - Строки Г1 В21 и Г1 В22 проходят в пом. 05 1 этажа, затворы после УУ - в пом. 05 на отм. +1,000. Перемычка кольца ВПВ и линия к патрубкам ГМ-80 - также через пом. 05.
 - Приямок 1000х1000 глубиной 800 мм и основания под насосы - по заданию КР; пол насосной - с уклоном 0,01 к приямку. Дренажные насосы ДН1, ДН2 работают попеременно, резервный включается по второму поплавку, сигнал «Аварийный уровень» - на ППКУП «Сирисус». Напорная линия насосов - до точки подключения Ду50 на отм. -1,200 с краном; отвод воды от нее - раздел ВК по заданию (до 10 м³/ч, при аварийном уровне - до 20 м³/ч). Секции АУПТ опорожнять с расходом не более 10 м³/ч.
 - Электроприводы насосной - 1 категория надежности, питание от панели ППТ (раздел ЭН). Рабочее и аварийное освещение, телефонная связь с помещением дежурного персонала - по смежным разделам.
 - Трубопроводы обвязки - сталь электроокалиная ГОСТ 10704-91, соединения сварные и фланцевые РН16. Балки перекрытия подвала (20К2, низ -0,248) обойти снизу.
 - У ввода в насосную - световое табло «Насосная станция пожаротушения» (раздел СПС/30).

Схема расположения насосной станции М 1:500



						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий опто-продуктовый рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПВ ВРУ)	Стация	Лист	Листов
Разраб.							Р	10	15
Пров.									
Н.контр.						Насосная станция пожаротушения. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения	000 «Технология»		
Гип									